

§ 2 瑕积分

二、瑕积分 一无界函数的广义积分

1. 瑕积分的概念

(1) 瑕点的概念

$\forall \delta > 0$, 若函数 $f(x)$ 在 $\hat{U}(x_0, \delta)$ 内无界, 则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的一个瑕点.

例如: $x = a$ 是 $f(x) = \frac{1}{x-a}$ 的一个瑕点;

$x = \pm 1$ 是 $g(x) = \ln(1-x^2)$ 的瑕点.

$x = \pm a$ 是 $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ 的瑕点.

(2) 瑕积分的概念

设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义, $x = a$ 为其瑕点.

若 $\forall \varepsilon > 0, f(x) \in R([a + \varepsilon, b])$, 记

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx,$$

称之为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的瑕积分.

若式中极限存在, 则称该瑕积分收敛, 极限值即为瑕积分值; 若式中极限不存在, 则称该瑕积分发散.

类似地，可定义

(1) 当 $x = b$ 为瑕点时，

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d} x = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) \mathrm{d} x .$$

(2) 当 $x = c$ ($a < c < b$) 为瑕点时，

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \mathrm{d} x &= \int_a^c f(x) \mathrm{d} x + \int_c^b f(x) \mathrm{d} x \\ &= \lim_{\varepsilon' \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon'} f(x) \mathrm{d} x + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon}^b f(x) \mathrm{d} x , \end{aligned}$$

仅当 $\int_a^c f(x) \mathrm{d} x$ 与 $\int_c^b f(x) \mathrm{d} x$ 同时收敛时， $\int_a^b f(x) \mathrm{d} x$ 才收敛 .

$\int_a^c f(x) \mathrm{d} x$ 与 $\int_c^b f(x) \mathrm{d} x$ 至少有一个发散时， $\int_a^b f(x) \mathrm{d} x$ 发散 .

与无穷积分的情形类似，瑕积分也有下列运算形式：

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d} x = F(x) \Big|_a^b = F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x), \quad (x = a \text{ 为瑕点}).$$

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d} x = F(x) \Big|_a^b = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a), \quad (x = b \text{ 为瑕点}).$$

这样就将瑕积分的计算与定积分的计算联系起来了.

2. 瑕积分基本运算性质

以下均以积分下限 $x = a$ 为唯一瑕点的情形进行叙述，其结论对其它瑕点的情形仍成立。

设以下所有出现的积分均存在，则

$$(1) \int_a^b f(x) \mathrm{d} x = -\int_b^a f(x) \mathrm{d} x .$$

$$(2) \int_a^b f(x) \mathrm{d} x = \int_a^c f(x) \mathrm{d} x + \int_c^b f(x) \mathrm{d} x \quad c \in R .$$

$$(3) \int_a^b [\alpha f(x) \pm \beta g(x)] \mathrm{d} x = \alpha \int_a^b f(x) \mathrm{d} x \pm \beta \int_a^b g(x) \mathrm{d} x .$$

$$(4) \int_a^b u(x)v'(x) \mathrm{d} x = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \mathrm{d} x .$$

(5) 瑕积分也可按照定积分的换元法进行计算。

$$(6) \text{ 若在 } (a, b] \text{ 上 } f(x) \leq g(x), \text{ 则 } \int_a^b f(x) \mathrm{d} x \leq \int_a^b g(x) \mathrm{d} x .$$

例16 计算 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = +\infty$, 所以 ,

$x=1$ 为函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的瑕点 .

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \arcsin x \Big|_0^1 \\ &= \arcsin 1 - \arcsin 0 \\ &= \frac{\pi}{2} . \end{aligned}$$

例17 计算 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$.

解: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = -2$. 

有问题没有?

$x = 0$ 为瑕点!

例17 计算 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$.

解： 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$, 所以, $x=0$ 为 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 的瑕点 .

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x^2} + \int_0^1 \frac{dx}{x^2}$$

而 $\int_0^1 \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_0^1 = -1 + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$,

故积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 是发散的 .

例18 计算 $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$.

解: $x=1$ 为瑕点 .

令 $x = \sec t$, 则 $dx = \sec t \tan t dt$,

且 $x: 1 \rightarrow 2$ 时 , $t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{3}$, 于是 ,

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec t \tan t dt}{\tan t} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec t dt \\ &= \ln |\sec t + \tan t| \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \ln (2 + \sqrt{3}) .\end{aligned}$$

这是无穷积分与瑕积分混合在一起的广义积分，应设分开．

例19 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x(x-2)}$ ．

解： 易知， $x=0$ ， $x=2$ 为被积函数的瑕点，故

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x(x-2)} &= \left(\int_0^1 + \int_1^2 + \int_2^3 + \int_3^{+\infty} \right) \frac{dx}{x(x-2)} \\ &= \left(\int_0^1 + \int_1^2 + \int_2^3 + \int_3^{+\infty} \right) \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| \right|_0^1 + \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| \right|_1^2 + \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| \right|_2^3 + \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| \right|_3^{+\infty} \end{aligned}$$

不存在

由于 $\frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx$ 与 $\frac{1}{2} \int_2^3 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx$ 不存在，

故原积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x(x-2)}$ 发散。

例20 讨论 P -积分(瑕) $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 的敛散性. (p 为任意常数)

解: (1) 当 $p \leq 0$ 时, P -积分为通常的定积分, 故是收敛的.

(2) 当 $p > 0$ 时, $x = a$ 为瑕点, 此时,

若 $p = 1$, 则 $\int_a^b \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| \Big|_a^b = +\infty$, P -积分发散.

若 $p \neq 1$, 则

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \frac{1}{1-p} (x-a)^{1-p} \Big|_a^b = \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p} & 0 < p < 1, \text{ 收} \\ +\infty & p > 1. \quad \text{发} \end{cases}$$

综上所述，得

$$P\text{—积分(瑕)} \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad (a > 0)$$

当 $p < 1$ 时收敛；当 $p \geq 1$ 时发散。

2. 瑕积分敛散性的判别法

瑕积分敛散性的判别法与无穷积分的情形类似，我们仅介绍常用的方法.

定理 (瑕积分的比较判别法)

设 $f(x), g(x) \in C((a, b])$, $x = a$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的唯一瑕点,
且满足 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, ($x \in (a, b]$).

若积分 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;

若积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b g(x) dx$ 发散.

定理 (比较判别法的极限形式)

设 $f(x), g(x) \in C((a, b])$, $x = a$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的唯一瑕点, 且满足 $f(x) \geq 0, g(x) > 0, (x \in (a, b])$.

若有极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 那么,

- (1) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, 无穷积分 $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同时收敛, 或同时发散.
- (2) 当 $\lambda = 0$ 时, 无穷积分 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.
- (3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 无穷积分 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

定理 (比较判别法的极限形式: 另一表达)

设 $f(x), g(x) \in C((a, b])$, $x = a$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的唯一瑕点, 且满足 $f(x) \geq 0, g(x) > 0, (x \in (a, b])$.

若有 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 那么,

(1) 当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, $\lambda \in [0, +\infty)$ 时, 无穷积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, $\lambda \in (0, +\infty]$ 时, 无穷积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散;

在比较判别法极限形式里取 $g(x) = \frac{1}{(x-a)^p}$, 并注意到
可得:



P - 积分(瑕) $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad (a > 0)$
当 $p < 1$ 时收敛; 当 $p \geq 1$ 时发散.

定理 (瑕积分的柯西极限判别法)

设 $f(x) \in C((a, b])$, 且 $f(x) \geq 0$, $x = a$ 为其唯一的瑕点.

(1) 若存在常数 $0 < p < 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = I \in [0, +\infty)$,

则瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;

(2) 若存在常数 $p \geq 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = I \in (0, +\infty]$,

则瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

例21 判别积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\sin x}}$ 的敛散性.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} = +\infty$, 故点 $x=0$ 为瑕点.

$$\text{又} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{x}{\sin x}} = 1,$$

即柯西判别法中, $p = \frac{1}{2} < 1$, $I = 1 > 0$ 的情形,

故由柯西判别法知 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\sin x}}$ 收敛.

例22 判别积分 $\int_1^{10} \frac{dx}{\ln x}$ 的敛散性.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty$, 所以, $x=1$ 是瑕点.

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \frac{1}{\ln x} \stackrel{\text{罗}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\frac{1}{x}} = 1,$$

即柯西判别法中, $p=1$, $I=1>0$ 的情形,

故由柯西判别法知积分 $\int_1^{10} \frac{dx}{\ln x}$ 发散.

例23 判别积分 $\int_0^1 \frac{\sin^2 \frac{1}{x} \mathrm{d} x}{\sqrt{x}}$ 的敛散性 .

解: 这是瑕积分, $x=0$ 为瑕点 . 因为 $0 \leq \frac{\sin^2 \frac{1}{x}}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$,

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x}} = 1$,

故瑕积分 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x}}$ 收敛 ($p = \frac{1}{2}$) .

柯西判别法

从而, 原积分 $\int_0^1 \frac{\sin^2 \frac{1}{x} \mathrm{d} x}{\sqrt{x}}$ 收敛.

比较判别法

例24 判别 $\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$ 的敛散性, 其中 α, β 为正常数.

解: 当 $\alpha \geq 1, \beta \geq 1$ 时, 该积分是通常的定积分.

当 $0 < \alpha, \beta < 1$ 时, $x=0, x=1$ 是被积函数的两个瑕点.

故令 $\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$.

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1-\alpha} \cdot x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} = 1$ 及柯西判别法可知:

$p = 1 - \alpha < 1$ $\int_0^{\frac{1}{2}} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$ 收敛.

由 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{1-\beta} \cdot x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} = 1$ 及柯西判别法可知:

$p = 1 - \beta < 1$ $\int_{\frac{1}{2}}^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$ 收敛.

综上所述, 积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$ 收敛.

三、广义积分的柯西主值

(1) 无穷积分的柯西主值

按无穷积分的定义：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x &= \int_{-\infty}^c f(x) \mathrm{d} x + \int_c^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x \\ &= \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^c f(x) \mathrm{d} x + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_c^A f(x) \mathrm{d} x .\end{aligned}$$

等号右边的两项的极限过程是相互独立的，即 A 与 B 的变化不要求一致。

在数学物理问题中，经常遇到要求 A 与 B 变化一致的情形，即需要考虑 $B = -A$ 的特殊情形。

无穷积分的柯西主值

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义 .

$\forall A \in R, A > 0, f(x) \in R([-A, A])$. 记

$$V.P. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx ,$$

称之为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的无穷积分的柯西主值 .

若式中的极限存在, 则称此无穷积分在柯西主值意义下收敛, 极限值即为柯西主值意义下的无穷积分值; 若式中极限不存在, 则称该无穷积分在柯西主值意义下发散.

例25 讨论无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \, dx$ 的敛散性
和柯西主值意义下的敛散性.

解: 因为 $\int_0^{+\infty} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{+\infty} = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$,

而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在, 故积分 $\int_0^{+\infty} \sin x \, dx$ 发散.

从而, 无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \, dx$ 发散.

又 $V.P. \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \, dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \sin x \, dx = 0$, **奇函数**

故无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \, dx$ 在柯西主值意义下收敛.

该例说明：

无穷积分在柯西主值意义下收敛时，它本身不一定收敛.

由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 与 $V.P. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 的定义可知：

若 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 收敛，则 $V.P. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x$ 必收敛.

(2) 瑕积分的柯西主值

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, $x = c$ ($a < c < b$) 为其瑕点.
记

$$V.P. \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right],$$

称之为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的瑕积分(瑕点为 c)的柯西主值.

若式中的极限存在, 则称此瑕积分在柯西主值意义下收敛.
极限值即为柯西主值意义下的瑕积分值; 若式中极限不存在,
则称该瑕积分在柯西主值意义下发散.

例26 讨论积分 $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$ 的敛散性和柯西主值意义下的敛散性.

解: $x=0$ 是被积函数的瑕点.

因为 $\int_0^2 \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_0^2 = \ln 2 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = +\infty$,

所以, 瑕积分 $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$ 是发散的.

而
$$V.P. \int_{-1}^2 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^2 \frac{dx}{x} \right]$$
$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\ln |x| \Big|_{-1}^{-\varepsilon} + \ln |x| \Big|_{\varepsilon}^2 \right] = \ln 2.$$

故积分 $V.P. \int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$ 收敛.